

TD n° 8 – structures

Exercice 1

Lors d'une élection, le mieux placé parmi deux candidats est celui qui a le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité de voix, on considère que le mieux placé est le plus âgé.

1. Question : Définir le type `t_Candidat`, regroupant dans une structure le nom, l'âge et le nombre de voix d'un candidat.
2. Question : Écrire une fonction `saisie()` permettant de lire au clavier le nom, le nombre de voix et l'âge d'un candidat et de délivrer ces informations au programme appelant.
3. Question : Écrire une fonction `compare(entF c1 : t_candidat, entF c2 : t_candidat)` délivre entier, qui délivre la valeur -1 si c1 est moins bien placé que c2, la valeur 1 si c1 est mieux placé que c2, la valeur 0 s'ils sont à égalité. Appliquer un raisonnement par actions.
4. Question : : Écrire un programme, utilisant les fonctions précédentes, qui lit au clavier les informations de 2 candidats, et qui affiche à l'écran le nom du candidat élu, ou un message annonçant l'égalité. Utiliser une structure de choix multiples.

Exercice 2

On considère la gestion d'une bibliothèque et les types suivants :

constante entier `MAXL := 50 000`; {Nombre de livres de la bibliothèque}

```
type t_livre = structure
    debut
        c_ref : entier;
        c_titre : chaine(30) ;
        c_auteur : chaine(30) ;
        c_present : booléen ; {Faux si emprunté}
    fin
```

```
type t_TabLivres = tableau [MAXL] de t_livre;
```

```
type t_bib = structure
    debut
        c_contenu : t_TabLivres ;
        c_nbre : entier ;
    fin
```

Un livre est une structure (type `t_livre`) et est identifié par la rubrique `ref`. Une bibliothèque est une structure (`t_bib`). La valeur du champ `nbre` indique le nombre de livres dans la bibliothèque, les livres étant dans le tableau `c_contenu` (type `t_TabLivres`).

1. Question : Proposez une procédure pour afficher un livre.
2. Question : Proposez une fonction pour saisir un livre.
3. Question : Proposer une procédure pour insérer un livre dans une bibliothèque et le programme de test associé.
4. Question : Proposer une procédure pour afficher la liste des livres d'une bibliothèque.

procédure `aff(entF bib : t_bib)` c'est...

-
5. Question : Proposez une procédure pour enregistrer l'emprunt d'un livre de la bibliothèque. La procédure inclura la saisie de la référence `ref` du livre qui permet de l'identifier.

6. Question :

a. Proposez un type *t_lecteur* décrivant un lecteur sous la forme d'une structure avec un numéro, un nom, un prénom ainsi qu'un tableau des livres empruntés par le lecteur et le nombre d'emprunts en cours.

b. Définissez un type *t_LesLecteurs* décrivant les lecteurs d'une bibliothèque à l'aide d'une structure contenant un tableau de *t_lecteur* ainsi que le nombre de lecteurs.

c. Modifiez le type *t_bib* décrivant une bibliothèque pour intégrer les lecteurs (nouvelle rubrique).

7. Question : Proposez une procédure pour ajouter un lecteur dans une bibliothèque. On prendra pour hypothèse que le numéro du nouveau lecteur est un paramètre de sortie de cette procédure et qu'il est égal au numéro du dernier lecteur de la bibliothèque ajouté de 1 (donner les limites de ce mode de calcul).

8. Question : Redéfinissez la procédure de sortie d'un livre de la bibliothèque (emprunt d'un lecteur).

Questions complémentaires :

9. Question Proposez une procédure pour supprimer un lecteur dans une bibliothèque.

10. Question : Proposez une procédure pour enregistrer le retour d'un livre à la bibliothèque, dans la première configuration (bibliothèque sans lecteur). La procédure inclura la saisie de la référence *ref* du livre qui permet de l'identifier.

11. Question : Redéfinissez la procédure de retour d'un livre à la bibliothèque dans la seconde configuration (bibliothèque avec lecteurs).

Exercices complémentaires

Traduire les exercices précédents en langage C.